Desarrollo de software accesible
Granada, España

Oferta	**PRE-2627-01**, versión 1.0
Emitida el	12 de noviembre de 2026
Válida hasta el	**11 de enero de 2027**
Destinataria	C.E.E. Fundación Purísima Concepción, Granada
Ejecución	24/09/2026 — 22/12/2026

Presupuesto de desarrollo

Proyecto AUTOVIDA

Agenda digital accesible para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

Importe total, impuestos incluidos

31.049,64 €

Base imponible	25.660,86 €
IVA, 21 %	5.388,78 €
Horas de ingeniería	1.229,5 h
Coste medio por hora	20,87 €

Treinta y un mil cuarenta y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos. El desglose por capítulos, el detalle de cada partida y el reparto por iteraciones figuran en las páginas siguientes.

Resumen por capítulos	Importe
Personal del equipo, 1.229,5 h a 15,84 €/h	19.475,28 €
Amortización de equipos informáticos	268,69 €
Licencias, suscripciones y servicios	589,36 €
Otros gastos directos	196,92 €
Costes directos	**20.530,25 €**
Costes indirectos de estructura, 13 %	2.668,93 €
Provisión para riesgos	1.009,18 €
Coste de ejecución	**24.208,36 €**
Beneficio industrial, 6 %	1.452,50 €
Base imponible	**25.660,86 €**

Qué se contrata

AUTOVIDA es una agenda digital accesible para el alumnado del programa PTVAL del C.E.E. Fundación Purísima Concepción, su profesorado y sus familias. Este presupuesto cubre el proyecto completo, desde el análisis de requisitos con el centro hasta la entrega del producto y su transferencia.

Incluido en el precio

- Análisis y especificación de requisitos con participación del centro: personas y escenarios, catálogo de historias de usuario y estimación por *Planning Poker*.
- Diseño de la arquitectura —cliente Flutter, servicio FastAPI, persistencia PostgreSQL— y prototipado de interfaz en Figma bajo criterios WCAG 2.2 AA y accesibilidad cognitiva.
- Implementación en tres iteraciones, cada una con entrega funcional revisable por el centro.
- Pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo, más auditorías de accesibilidad con lectores de pantalla y validadores automáticos.
- Documentación técnica y de gestión, manual de usuario en lectura fácil y actas de todas las reuniones.
- Puesta en marcha del entorno, transferencia y formación básica al personal del centro.

Fuera del precio

- Mantenimiento correctivo y evolutivo posterior a la entrega final, presupuestable aparte.
- Explotación en producción: alojamiento más allá del periodo de ejecución, copias de seguridad de larga duración y soporte a personas usuarias.
- Adquisición de tabletas o terminales para el alumnado.
- Publicación y mantenimiento en tiendas de aplicaciones una vez finalizado el proyecto.

De dónde salen las horas. Las de la fase inicial y la iteración 1 son horas ejecutadas, obtenidas de las once actas de reunión del equipo —con sus horarios de inicio y fin—, del historial del repositorio y de los entregables producidos. Las de las iteraciones 2 y 3 son una estimación por analogía con la iteración 1, ajustada al alcance pendiente.

El equipo

Siete personas. Los roles de coordinación del método de trabajo —Coordinador, Catalogador, Moderador y Presentador— rotan en cada iteración; los de Gestor de Calidad y Gestor de Usabilidad y Accesibilidad son fijos.

Todo el equipo se factura a una **tarifa única de 15,84 € por hora**, con independencia del rol que cada persona desempeñe en cada iteración. Los siete integrantes son titulados del mismo nivel, con responsabilidad equivalente sobre el resultado, y los roles rotan por diseño del método de trabajo: diferenciar la tarifa obligaría a reajustarla en cada iteración y haría que el precio dependiese de quién ocupa qué puesto esa semana. Una tarifa única mantiene el precio estable ante cualquier cambio de reparto interno.

Integrante	Responsabilidad	Categoría	€/h
José Rodríguez Fernández	Coordinación del proyecto; Presentador en la fase inicial	Ingeniero de Software Junior	15,84
Julián Carrión Tovar	Usabilidad y accesibilidad (rol fijo); desarrollo frontend	Ingeniero de Software Junior	15,84
Yeray Rodríguez Navas	Calidad del producto y del proceso (rol fijo)	Ingeniero de Software Junior	15,84
Pablo de la Torre Roldán	Moderación; desarrollo backend	Ingeniero de Software Junior	15,84
Pablo Hernández Ibáñez	Comunicación con el centro; desarrollo frontend	Ingeniero de Software Junior	15,84
Miguel Ángel Luque	Catalogación documental; desarrollo	Ingeniero de Software Junior	15,84
Amine Azzammouri	Refuerzo de roles rotativos; soporte documental	Ingeniero de Software Junior	15,84

De dónde sale la tarifa horaria

La tarifa es el coste para la empresa de un perfil *junior* recién titulado, no el salario neto que percibe cada persona. Se obtiene dividiendo el salario bruto anual incrementado en la cuota patronal entre las horas efectivamente trabajables al año:

$$\text{Coste por hora} = \frac{\text{salario bruto anual} \times 1{,}32}{1.750 \text{ horas efectivas}}$$

El coeficiente 1,32 recoge la cuota patronal a la Seguridad Social: contingencias comunes, desempleo, FOGASA, formación profesional y accidentes de trabajo, en torno a un 32 % sobre el bruto. Las 1.750 horas resultan de la jornada anual del convenio estatal de empresas de consultoría y tecnologías de la información, 1.800 horas, descontando formación interna y absentismo medio.

Con un salario bruto de 21.000 euros anuales —franja habitual para un titulado recién incorporado en Andalucía— la tarifa sale directamente de la fórmula, sin redondeos:

Concepto	Cálculo	Resultado
Salario bruto anual		21.000,00 €
Cuota patronal a la Seguridad Social	32 %	6.720,00 €
Coste anual para la empresa		**27.720,00 €**
Horas efectivas al año	1.800 − 50	1.750 h
Tarifa horaria única		**15,84 €/h**

1 Personal

Dedicación por integrante y fase, en horas

Integrante	Inicial	Iter. 1	Iter. 2	Iter. 3	Total
José Rodríguez Fernández	46,5	47,5	45,5	40,5	180,0
Julián Carrión Tovar	46,5	52,5	50,0	44,5	193,5
Yeray Rodríguez Navas	42,5	51,5	49,5	44,0	187,5
Pablo de la Torre Roldán	42,5	50,0	48,0	42,5	183,0
Pablo Hernández Ibáñez	42,5	45,0	43,0	38,0	168,5
Miguel Ángel Luque	42,5	42,5	40,5	36,0	161,5
Amine Azzammouri	42,5	40,0	38,5	34,5	155,5
Total	**305,5**	**329,0**	**315,0**	**280,0**	**1.229,5**

Las cuatro horas adicionales de José Rodríguez y Julián Carrión en la fase inicial corresponden a la visita presencial al centro del 02/10/2026.

Importe por integrante

Con tarifa única, lo que cada persona factura depende solo de las horas que dedica.

Integrante	Horas	€/h	Importe
José Rodríguez Fernández	180,0	15,84	2.851,20 €
Julián Carrión Tovar	193,5	15,84	3.065,04 €
Yeray Rodríguez Navas	187,5	15,84	2.970,00 €
Pablo de la Torre Roldán	183,0	15,84	2.898,72 €
Pablo Hernández Ibáñez	168,5	15,84	2.669,04 €
Miguel Ángel Luque	161,5	15,84	2.558,16 €
Amine Azzammouri	155,5	15,84	2.463,12 €
Capítulo 1	**1.229,5**	**15,84**	**19.475,28 €**

En qué se emplean esas horas

Actividad	%	Horas
Implementación *frontend* y *backend*	32,0 %	393,5
Reuniones de coordinación, seguimiento y cliente	27,0 %	332,0
Pruebas y auditorías de accesibilidad	12,0 %	147,5
Análisis, requisitos y gestión del *backlog*	10,0 %	123,0
Documentación, actas y entregables	10,0 %	123,0
Diseño de arquitectura y prototipado de interfaz	9,0 %	110,5
Total	**100,0 %**	**1.229,5**

Las 332 horas de reuniones corresponden a las once sesiones documentadas en actas entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre de 2026 —45 horas por persona— más las sesiones previstas para las iteraciones 2 y 3.

2 Equipos informáticos

Los equipos no se imputan por su precio de compra, sino por la parte de su valor consumida durante el proyecto. Se aplica amortización lineal al 25 % anual —cuatro años de vida útil— dentro de los límites de la tabla oficial para equipos de procesos de información. Los equipos de uso compartido se imputan por horas, a razón de su valor dividido entre cuatro años de 1.750 horas; los dispositivos dedicados en exclusiva a pruebas, por los 90 días naturales de ejecución.

Elemento	Valor	Imputación	Importe
Portátiles de desarrollo, 7 ud. a 1.100 €	7.700,00 €	0,157 €/h × 1.229,5 h	193,03 €
Tabletas Android de 10"para pruebas en el dispositivo objetivo, 2 ud.	500,00 €	25 % anual × 90/365 días	30,82 €
Terminal Android para validación con TalkBack	300,00 €	25 % anual × 90/365 días	18,49 €
Monitores y periféricos, 7 ud. a 150 €	1.050,00 €	0,021 €/h × 1.229,5 h	26,35 €
Capítulo 2	**9.550,00 €**		**268,69 €**

Por qué la cifra es tan baja. El proyecto dura tres meses y los equipos tienen cuatro años de vida útil. Imputar el precio íntegro de los portátiles —7.700 euros— encarecería el proyecto de forma artificial y cargaría al centro con un activo que se queda en la empresa.

3 Licencias y servicios

Importes correspondientes a los tres meses de ejecución, a precio de mercado de cada servicio.

Servicio	Cálculo	Importe
Jira Software *Standard*, gestión del *backlog* y los sprints	7 usuarios × 8,60 €/mes × 3 meses	180,60 €
Figma *Professional*, prototipado accesible	3 editores × 15,00 €/mes × 3 meses	135,00 €
GitHub *Team*, repositorio, revisiones e integración continua	7 usuarios × 3,67 €/mes × 3 meses	77,07 €
Alojamiento del servicio backend y la base de datos	VPS 2 vCPU y 4 GB: 24,00 €/mes × 3	72,00 €
Discord *Nitro*, reuniones telemáticas y pantalla compartida	9,99 €/mes × 3 meses	29,97 €
Almacenamiento y copias de seguridad, 2 TB	9,99 €/mes × 3 meses	29,97 €
Visual Paradigm *Modeler*, modelado UML	Licencia anual de 99,00 €× 3/12	24,75 €
Alta de desarrollador en Google Play Console	Pago único	22,00 €
Dominio `.es` y certificado TLS	Anualidad prorrateada	18,00 €
Capítulo 3		**589,36 €**

Los pictogramas de ARASAAC se emplean bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA, sin coste, con la obligación de citar la autoría. Flutter, FastAPI y PostgreSQL son software libre y no generan coste de licencia.

4 Otros gastos directos

Concepto	Cálculo	Importe
Desplazamientos al centro	4 visitas × 2 personas × 24 km × 0,26 €/km	49,92 €
Impresión y encuadernación de entregables	3 entregas documentales	60,00 €
Material fungible para las sesiones con personas usuarias: pictogramas impresos, tarjetas y hojas de consentimiento	Alzado	45,00 €
Conectividad imputada al proyecto	7 personas × 2,00 €/mes × 3 meses	42,00 €
Capítulo 4		**196,92 €**

Estructura, riesgos y beneficio

Los tres conceptos que se suman a los costes directos responden a preguntas distintas: qué cuesta sostener la empresa que ejecuta el proyecto, qué puede torcerse por el camino y qué margen queda al final.

Costes indirectos de estructura

Son los gastos que la empresa soporta para que el proyecto pueda ejecutarse, pero que no pueden atribuirse a una tarea concreta ni medirse por horas. Se repercuten como un 13 % sobre los costes directos, porcentaje de referencia habitual en contratación pública y en proyectos cofinanciados. El desglose orientativo de ese 13 % es:

Concepto	Cálculo	Importe
Espacio de trabajo, suministros y limpieza	5,0 % de los directos	1.026,51 €
Administración, contabilidad y facturación	3,0 %	615,91 €
Formación interna y actualización técnica	2,0 %	410,61 €
Seguro de responsabilidad civil profesional	1,5 %	307,95 €
Sistemas corporativos y gestión documental	1,5 %	307,95 €
Capítulo 5	**13,0 %**	**2.668,93 €**

Provisión para riesgos

La provisión no es un porcentaje redondo puesto por costumbre: se calcula sumando el valor esperado de cada riesgo del registro del proyecto, es decir, su probabilidad multiplicada por el sobrecoste que provocaría si llegara a materializarse. El sobrecoste se expresa en horas de reproceso, valoradas a la misma tarifa de 15,84 €/h.

Riesgo	Prob.	Impacto	Sobrecoste	Valor esp.
El centro solicita cambios de alcance tras las sesiones de validación	40 %	40 h	633,60 €	253,44 €
La auditoría de accesibilidad obliga a rehacer pantallas ya entregadas	50 %	30 h	475,20 €	237,60 €
El frontend queda bloqueado esperando endpoints del backend	35 %	25 h	396,00 €	138,60 €
Baja temporal de un integrante y reasignación de su trabajo	25 %	20 h	316,80 €	79,20 €
Retraso del centro en facilitar fechas para validar con usuarios	30 %	12 h	190,08 €	57,02 €
Incidencia en el entorno de despliegue o pérdida de datos de desarrollo	15 %	16 h	253,44 €	38,02 €
Riesgos identificados		**143 h**		**803,88 €**
Reserva de gestión para riesgos no identificados			1,0 % de los directos	205,30 €
Capítulo 6				**1.009,18 €**

La provisión equivale al 4,92 % de los costes directos. Si todos los riesgos se materializaran a la vez, el sobrecoste alcanzaría las 143 horas, unos 2.265 euros; la provisión cubre el escenario probable, no el peor escenario posible.

> **Qué pasa con lo que no se gasta.** La provisión para riesgos se liquida al cierre del proyecto contra los sobrecostes realmente producidos, que deben quedar documentados. **La parte no consumida no se factura al centro.** Si los riesgos superaran la provisión, el exceso se tramitaría como modificación de alcance, con aprobación previa.

Beneficio industrial

Un 6 % sobre el coste de ejecución, el tipo de referencia en contratación pública. Es el margen de la empresa una vez cubiertos todos los costes: retribuye el riesgo empresarial de comprometerse a un precio cerrado y financia la capacidad de la empresa de seguir operando entre proyectos. No cubre sobrecostes —para eso está el capítulo 6— ni gastos de estructura, que ya van en el capítulo 5.

Resumen económico

Cap.	Concepto	% s/ base	Importe
1	Personal, 1.229,5 h a 15,84 €/h	75,89 %	19.475,28 €
2	Amortización de equipos informáticos	1,05 %	268,69 €
3	Licencias, suscripciones y servicios	2,30 %	589,36 €
4	Otros gastos directos	0,77 %	196,92 €
	Costes directos	**80,01 %**	**20.530,25 €**
5	Costes indirectos de estructura, 13 %	10,40 %	2.668,93 €
6	Provisión para riesgos	3,93 %	1.009,18 €
	Coste de ejecución	**94,34 %**	**24.208,36 €**
7	Beneficio industrial, 6 %	5,66 %	1.452,50 €
	Base imponible	**100,00 %**	**25.660,86 €**
	IVA, 21 %		5.388,78 €
	Importe total		**31.049,64 €**

Reparto por iteraciones

El proyecto se organiza en una fase inicial de análisis y tres iteraciones de desarrollo, cada una cerrada con una entrega revisable por el centro. Los importes de cada fase reparten los capítulos 2 a 7 en proporción a las horas imputadas.

Calendario

Fase	Periodo	Resultado	Estado
Fase inicial	24/09 — 22/10/2026	Requisitos, personas y escenarios, catálogo de historias de usuario estimadas, manual de coordinación y propuesta técnica	Ejecutada
Iteración 1	23/10 — 11/11/2026	Arquitectura, API REST y cliente Flutter cubriendo 32 historias de usuario; primera auditoría de accesibilidad	Ejecutada
Iteración 2	12/11 — 03/12/2026	Agenda completa, pasos guiados de actividad, ajustes de accesibilidad por perfil y validación con usuarios	Estimada
Iteración 3	04/12 — 22/12/2026	Funcionalidades alternativas, corrección de la auditoría final, manual en lectura fácil y transferencia	Estimada

Importe por fase

Fase	Horas	Personal	Directos	Estruct.	Riesgos	Base imp.
Fase inicial	305,5	4.839,12 €	262,13 €	663,16 €	250,76 €	6.376,08 €
Iteración 1	329,0	5.211,36 €	282,30 €	714,17 €	270,04 €	6.866,54 €
Iteración 2	315,0	4.989,60 €	270,29 €	683,78 €	258,55 €	6.574,35 €
Iteración 3	280,0	4.435,20 €	240,25 €	607,82 €	229,83 €	5.843,89 €
Total	**1.229,5**	**19.475,28 €**	**1.054,97 €**	**2.668,93 €**	**1.009,18 €**	**25.660,86 €**

«Directos» recoge la parte de amortización, licencias y gastos directos imputable a la fase. La base imponible de cada fase incluye su parte del beneficio industrial del 6 %, que suma 1.452,50 € en el conjunto del proyecto.

Cómo se han estimado las iteraciones 2 y 3

- **Iteración 2, 315 horas.** Estimada por analogía con la iteración 1, que consumió 329 horas para cubrir 32 historias de usuario. El alcance previsto es comparable en volumen, pero el equipo parte de una arquitectura, un entorno y unas convenciones ya establecidos, lo que reduce la dedicación en torno a un 4 %.
- **Iteración 3, 280 horas.** Un 15 % por debajo de la iteración 1. Las historias pendientes son funcionalidades alternativas de menor complejidad, aunque se reserva dedicación para corregir la auditoría final de accesibilidad, redactar el manual en lectura fácil y transferir el producto al centro.
- Ambas estimaciones mantienen el reparto relativo de horas entre integrantes observado en la iteración 1 y asumen la continuidad del equipo y de los roles.

Calendario de facturación

Se factura al cierre y aceptación de cada fase, contra la entrega revisable correspondiente.

Hito	Fecha	Base	IVA 21 %	Total
Cierre de la fase inicial	22/10/2026	6.376,08 €	1.338,98 €	7.715,06 €
Entrega de la iteración 1	11/11/2026	6.866,54 €	1.441,97 €	8.308,51 €
Entrega de la iteración 2	03/12/2026	6.574,35 €	1.380,61 €	7.954,96 €
Entrega final y transferencia	22/12/2026	5.843,89 €	1.227,22 €	7.071,11 €
Total		**25.660,86 €**	**5.388,78 €**	**31.049,64 €**

Condiciones

1. **Validez.** Esta oferta es válida durante 60 días naturales desde su emisión, hasta el 11 de enero de 2027 inclusive. Pasado ese plazo sin aceptación expresa, los importes se revisarán conforme a las tarifas vigentes.
2. **Impuestos.** Los importes de los capítulos se expresan sin IVA. El impuesto se repercute al tipo general del 21 % vigente a la fecha de emisión; cualquier modificación legal del tipo se trasladará a la facturación pendiente.
3. **Forma de pago.** Transferencia bancaria a 30 días desde la emisión de cada factura, según el calendario de hitos.
4. **Revisión de precios.** No se aplica revisión dentro del periodo de ejecución previsto.
5. **Cambios de alcance.** Toda petición que amplíe el alcance descrito se tramita por el procedimiento de control de cambios del manual de coordinación, con estimación previa de horas e importe y aprobación escrita del centro antes de ejecutarse.
6. **Propiedad intelectual.** El código fuente y la documentación se entregan al centro con licencia de uso perpetua, no exclusiva y sin coste adicional. Los pictogramas de ARASAAC conservan su licencia Creative Commons original.
7. **Protección de datos.** El tratamiento de datos del alumnado se ajusta al RGPD y a la LOPDGDD. No se incluye la designación de delegado de protección de datos, que corresponde al centro como responsable del tratamiento.
8. **Garantía.** Treinta días naturales desde la entrega final para la corrección de defectos imputables al desarrollo, sin coste adicional.

Coste de mercado y coste soportado en el piloto académico. Este presupuesto refleja lo que cuesta ejecutar el proyecto en condiciones de mercado. En el marco del curso 2026/2027 varias partidas se cubren con licencias educativas o planes gratuitos —Jira y GitHub en plan *Free* para equipos pequeños, Figma con licencia de estudiante, Visual Paradigm en versión académica— y los equipos informáticos son propiedad de los integrantes. El desembolso efectivo durante el piloto ronda los 200 euros. La diferencia no es un descuento sobre la oferta, sino una aportación en especie del equipo y de la Universidad de Granada.

Por CLENCH Software Development

José Rodríguez Fernández
Coordinador del proyecto
Granada, 12 de noviembre de 2026

Conforme, por el C.E.E. Fundación Purísima Concepción

Dirección del centro
Nombre y fecha